



Manual Book

Sistem Virtual Tour

PT Semen Padang

Panduan Penggunaan & Navigasi

Versi: 1.0
Tanggal: Januari 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
I PENDAHULUAN	4
1.1 Tentang Aplikasi.....	4
1.2 Fitur Utama	4
1.3 Kebutuhan Sistem (Server)	4
1.4 Glosarium & Konsep Dasar	5
1.4.1 Struktur Hierarki	5
1.4.2 Jenis Area	5
1.4.3 Elemen Virtual Tour	6
1.4.4 Sistem Draft & Live	6
II PEMBAGIAN HALAMAN.....	7
2.1 Halaman Publik.....	7
2.1.1 Halaman Utama.....	7
2.1.2 Virtual Tour	8
2.2 Autentikasi	9
2.2.1 Login	9
2.2.2 Registrasi.....	10
2.3 Panel Administrasi	11
2.3.1 Dashboard Admin	11
2.3.2 Manajemen Pengguna	12
2.4 Visual Editor.....	14
2.4.1 Tampilan Awal.....	14
2.4.2 Mengelola Area	15
2.4.3 Mengelola Scene	18
2.4.4 Mengelola Ikon link	21
2.4.5 Mengelola Papan Informasi	27
2.5 Pengelolaan Konten	29
2.5.1 Sistem Draft	29
2.5.2 Review dan Publish.....	29
III PANDUAN CEPAT (FAQ)	32
3.1 Pertanyaan Umum.....	32
Q: Apa perbedaan Area Zona dan Area Ruangan?.....	32
Q: Bagaimana cara membuat Area Utama?	32
Q: Bagaimana cara upload foto 360°?	32
Q: Bagaimana cara menghubungkan dua scene?	32

Q: Bagaimana cara membuat link otomatis?	32
Q: Bagaimana cara menambah papan informasi?	32
Q: Mengapa perubahan saya tidak terlihat di halaman publik?	32
Q: Bagaimana cara menyembunyikan area sementara?	33
Q: Bagaimana cara membatasi akses area untuk pegawai saja?	33
Q: Bagaimana cara menghapus area/scene?	33
Q: Bagaimana cara menyetujui pendaftaran pengguna baru?	33
Q: Bagaimana cara mengubah role pengguna?	33
Q: Apa itu Gerbang?.....	33

I PENDAHULUAN

1.1 Tentang Aplikasi

Sistem Virtual Tour PT Semen Padang adalah aplikasi berbasis web yang memungkinkan pengunjung menjelajahi area perusahaan secara virtual melalui gambar panorama 360°. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur navigasi interaktif, papan informasi, dan peta lokasi.

1.2 Fitur Utama

Fitur	Deskripsi
Virtual Tour	Pengalaman menjelajah lokasi secara imersif
Peta	Navigasi berbasis peta satelit dengan marker lokasi
Papan Informasi	Deskripsi detail objek-objek penting
Visual Editor	Pengelolaan konten tanpa memerlukan keahlian teknis
Manajemen Pengguna	Kontrol akses berbasis peran (Admin/Pegawai)

1.3 Kebutuhan Sistem (Server)

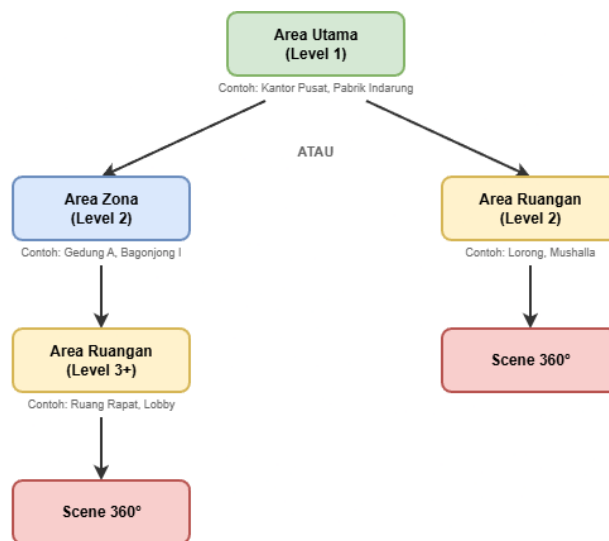
Komponen	Teknologi	Versi
Backend	Laravel	11.x
Runtime	PHP	8.2+
Database	PostgreSQL	15+
Ekstensi DB	PostGIS	3.x
Frontend	React.js	18.x
SPA Adapter	Inertia.js	2.x
CSS Framework	Tailwind CSS	3.x
Build Tool	Vite	5.x
360° Viewer	Marzipano	0.10.x
Map Library	Leaflet.js	1.9.x

Image Processing	Intervention Image	3.x
Tour Guide	Driver.js	1.4.x

1.4 Glosarium & Konsep Dasar

1.4.1 Struktur Hierarki

Sistem Virtual Tour menggunakan struktur hierarki bertingkat:



1.4.2 Jenis Area

Istilah	Penjelasan	Contoh
Area Utama	Area tingkat teratas yang muncul di halaman utama. Dibuat dengan mencentang “Buat di Halaman Utama”	Kantor Pusat, Pabrik Indarung
Area Zona	Area yang berisi sub-area lain di dalamnya. Tidak bisa langsung memiliki scene.	Gedung A, Lantai 2
Area Ruangan	Area terkecil yang langsung berisi scene 360°. Tidak bisa memiliki sub-area.	Ruang Rapat, Lobby

Kapan menggunakan masing-masing:

- Gunakan Area Utama untuk lokasi utama perusahaan

- Gunakan Area Zona jika lokasi masih terbagi menjadi bagian-bagian
- Gunakan Area Ruangan jika sudah siap memasukkan foto 360°

1.4.3 Elemen Virtual Tour

Istilah	Penjelasan
Scene	Satu titik pandang gambar panorama 360° yang dapat dilihat pengunjung
Link	Istilah titik untuk berpindah antar scene
Gerbang	Ikon link untuk berpindah antar scene dalam area berbeda
Navigasi	Ikon link untuk berpindah antar scene dalam area yang sama

1.4.4 Sistem Draft & Live

Istilah	Penjelasan
Draft	Perubahan yang masih disimpan sementara, belum terlihat publik
Live	Data yang sudah dipublikasikan dan terlihat oleh pengunjung
Publish	Proses menerbitkan perubahan draft ke live
Sync	Status sinkronisasi antara draft dan live

II PEMBAGIAN HALAMAN

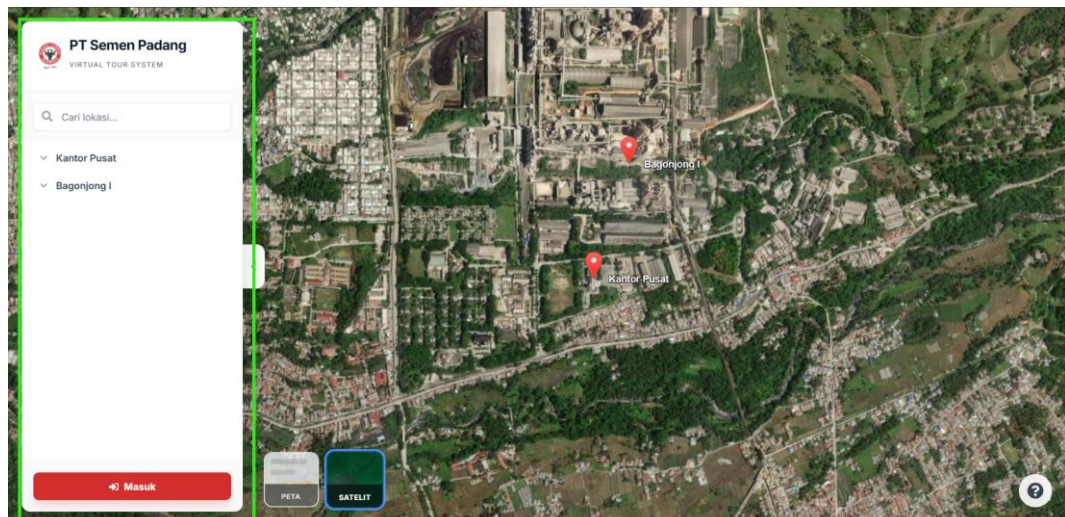
2.1 Halaman Publik

2.1.1 Halaman Utama

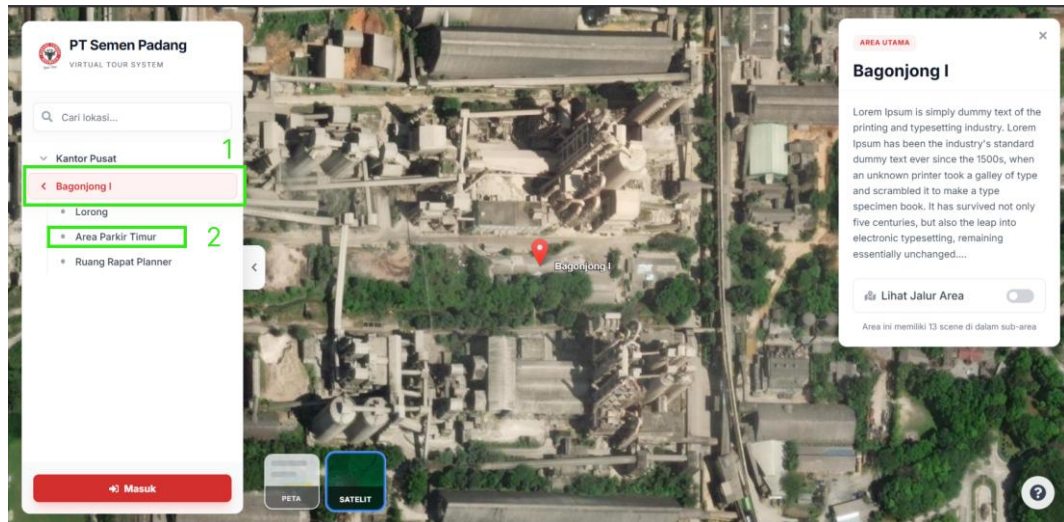
Halaman utama menampilkan peta satelit interaktif yang memvisualisasikan lokasi fasilitas PT Semen Padang. Pada sisi kiri terdapat sidebar navigasi berisi hierarki area dalam bentuk tree view. Ketika pengguna memilih salah satu area, panel detail akan muncul menampilkan daftar scene 360° yang tersedia.

Cara Menggunakan:

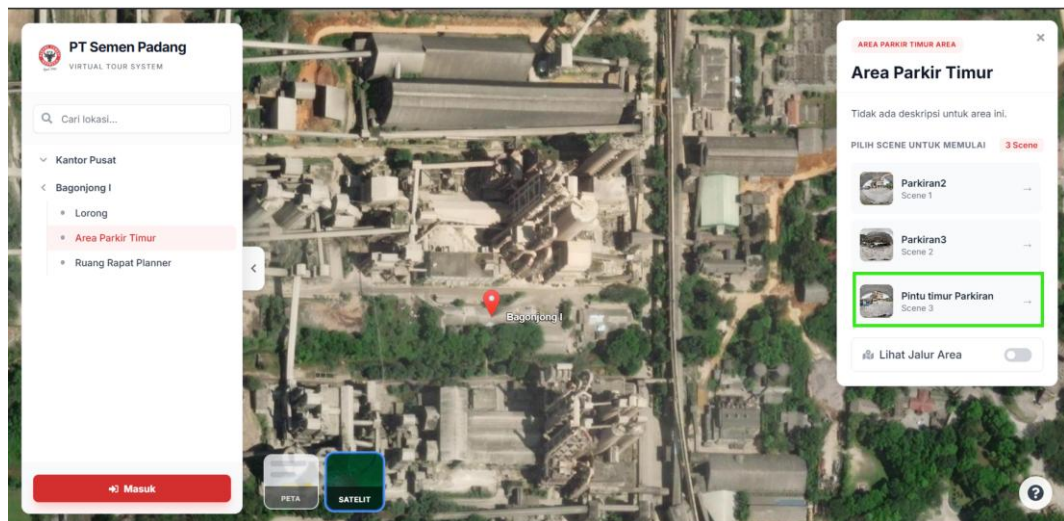
1. Buka aplikasi melalui browser
2. Lihat daftar area di sidebar kiri



3. Klik area untuk melihat detail dan daftar scene

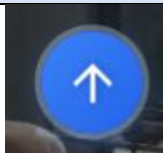
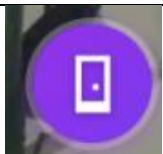


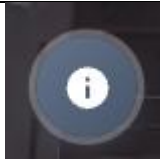
4. Klik scene untuk memulai virtual tour



2.1.2 Virtual Tour

Halaman Virtual Tour menampilkan gambar panorama 360° yang dapat. Terdapat tiga jenis ikon link:

Nama Ikon Link	Ikon	Deskripsi
Navigasi		Berpindah antar scene dalam satu area
Navigasi Gerbang		Berpindah ke scene di area berbeda

Papan Informasi		Menampilkan informasi deskripsi dari objek
-----------------	---	--

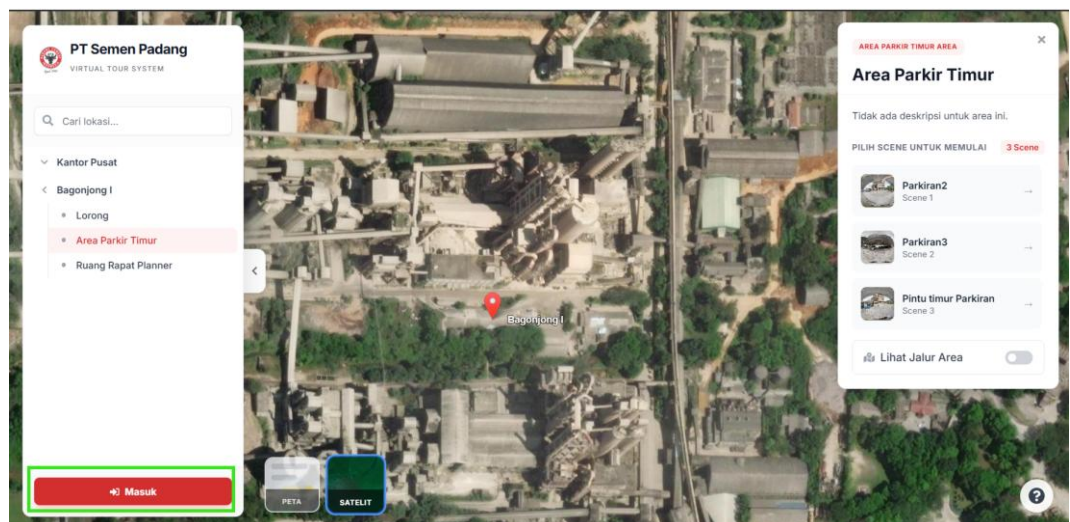
2.2 Autentikasi

2.2.1 Login

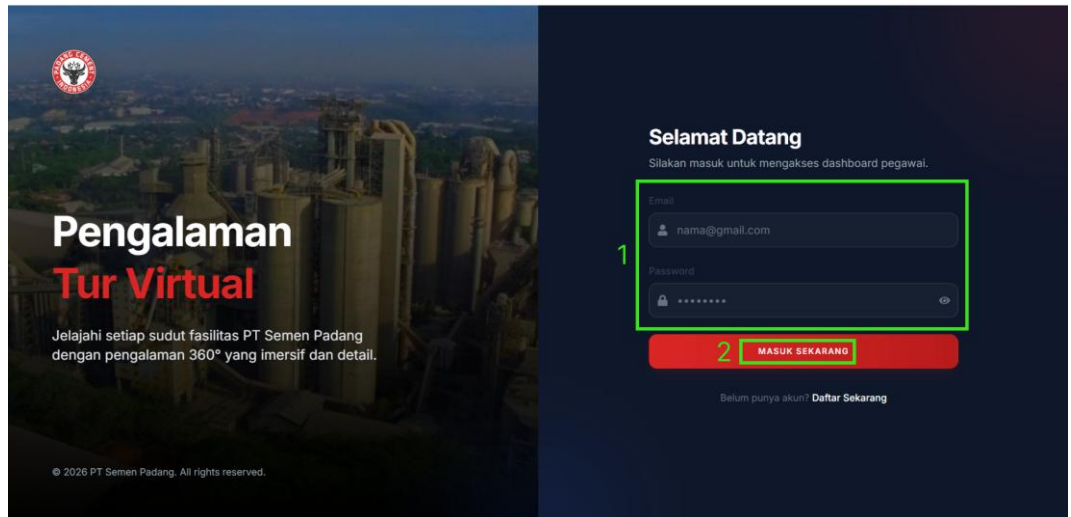
Halaman login digunakan untuk mengakses fitur khusus sesuai peran pengguna.

Langkah Login:

1. Tekan tombol login



2. Diarahkan ke halaman login
3. Masukkan email dan password
4. Klik tombol “Masuk Sekarang”

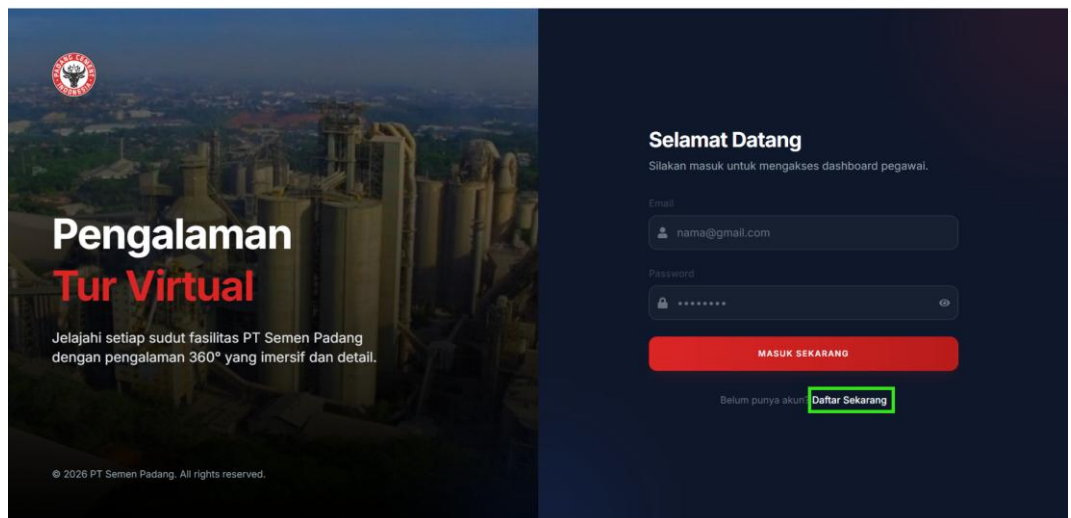


2.2.2 Registrasi

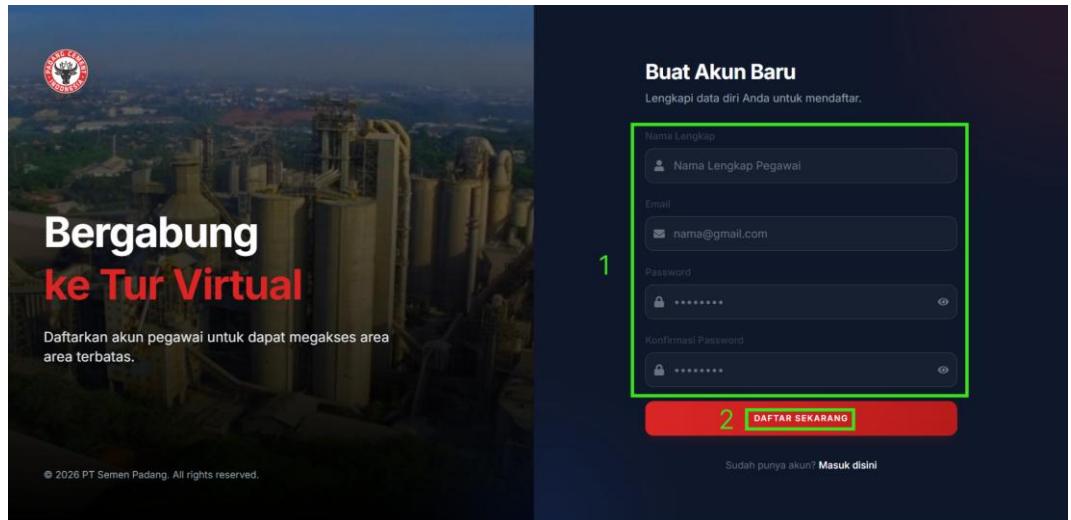
Pegawai baru dapat mendaftarkan akun melalui halaman registrasi.

Langkah Registrasi:

1. Tekan tombol “Daftar Sekarang” di halaman login



2. Isi nama lengkap, email aktif, password, dan password konfirmasi
3. Klik “Daftar Sekarang”

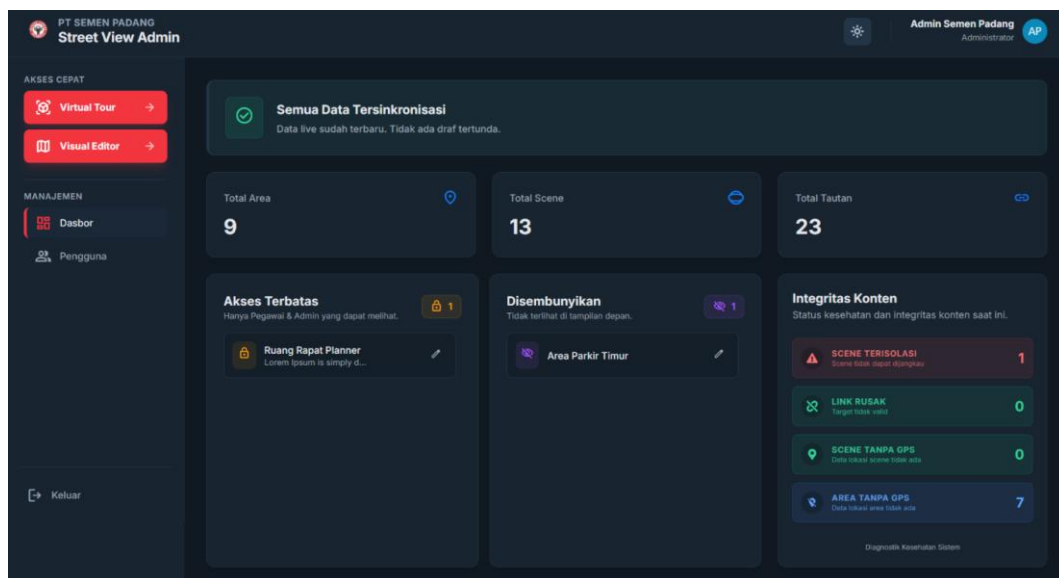


4. Tunggu persetujuan administrator

2.3 Panel Administrasi

2.3.1 Dashboard Admin

Halaman utama panel administrasi dapat muncul jika pengguna berhasil login dan memiliki role akses sebagai admin. Pada halaman dashboard admin ditampilkan:



- Statistik aplikasi (Total Area, Scene, Link, Infospot)
- Daftar area dengan akses terbatas atau disembunyikan
- Status draft changes yang belum dipublikasikan
- Alert integritas konten

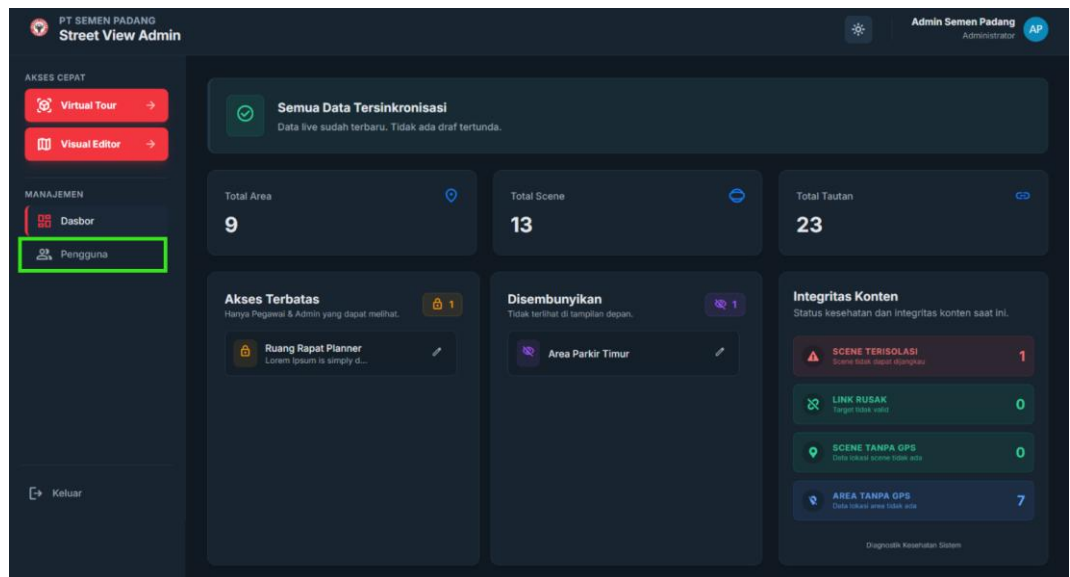
2.3.2 Manajemen Pengguna

Halaman ini digunakan untuk mengelola akses pengguna sistem.

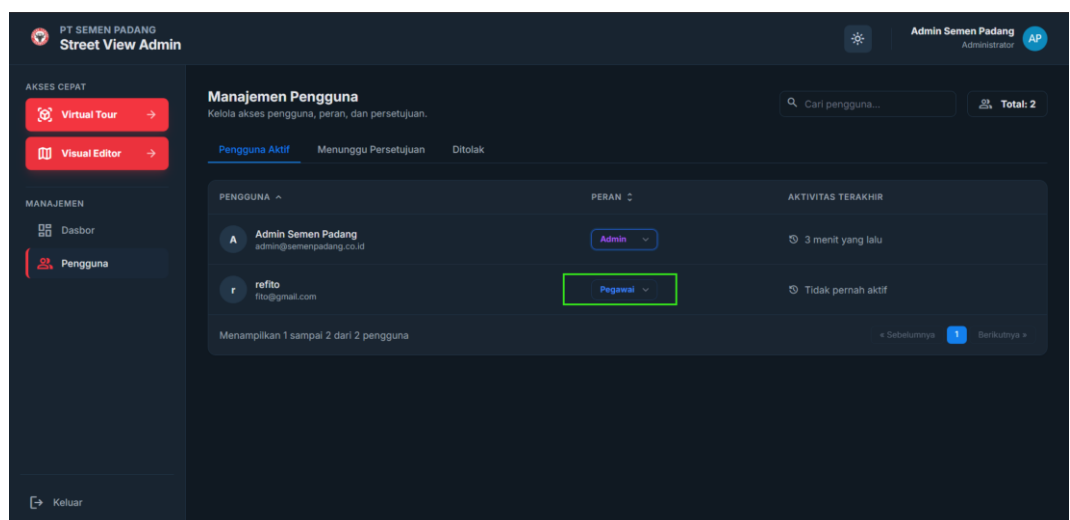
Fitur	Penjelasan
Tab Pengguna Aktif	Daftar akun yang sudah disetujui
Tab Menunggu Persetujuan	Pendaftaran baru yang perlu divalidasi
Tab Ditolak	Akun yang tidak diizinkan

Mengubah Peran Pengguna:

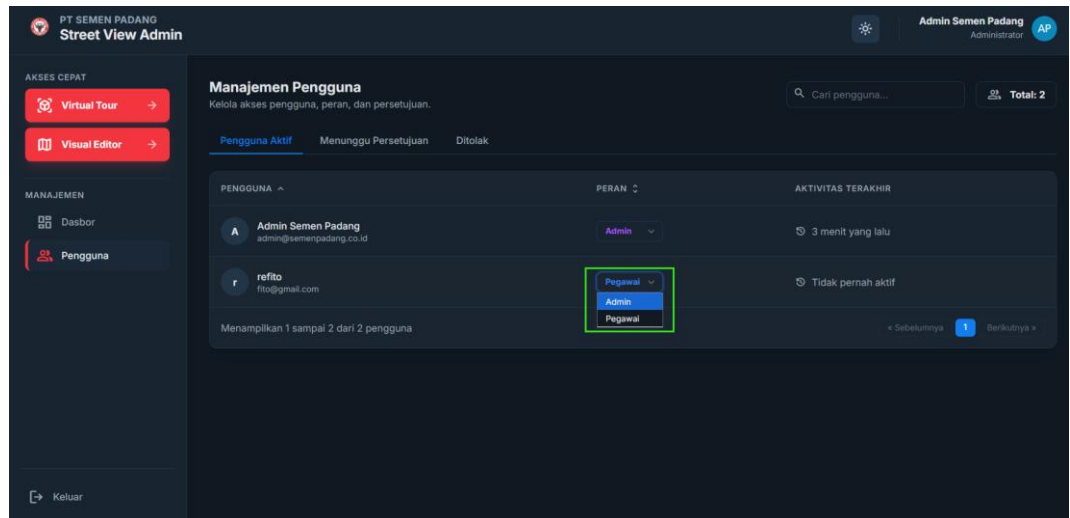
1. Buka halaman Manajemen Pengguna



2. Temukan pengguna yang akan diubah
3. Klik dropdown peran (Admin/Pegawai)

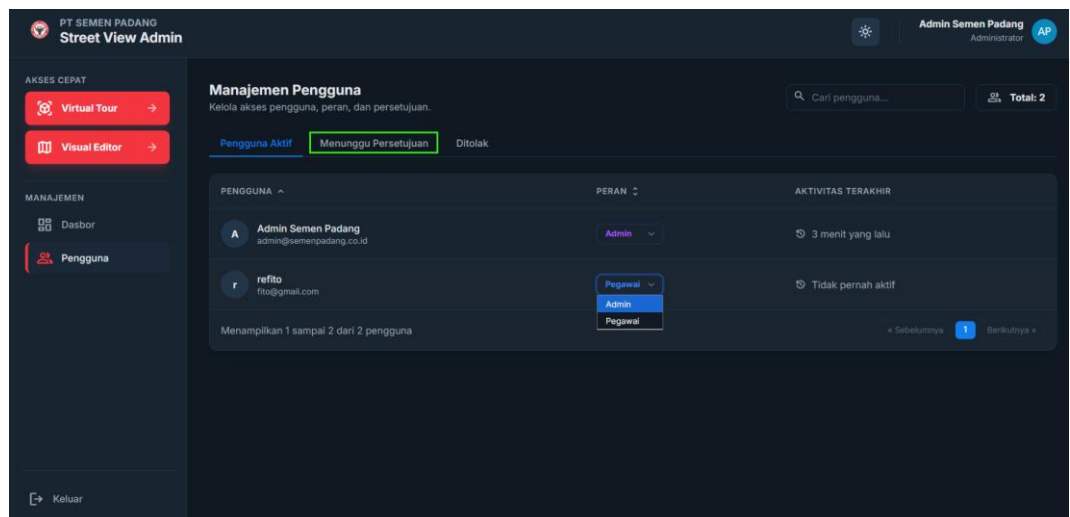


4. Pilih peran baru

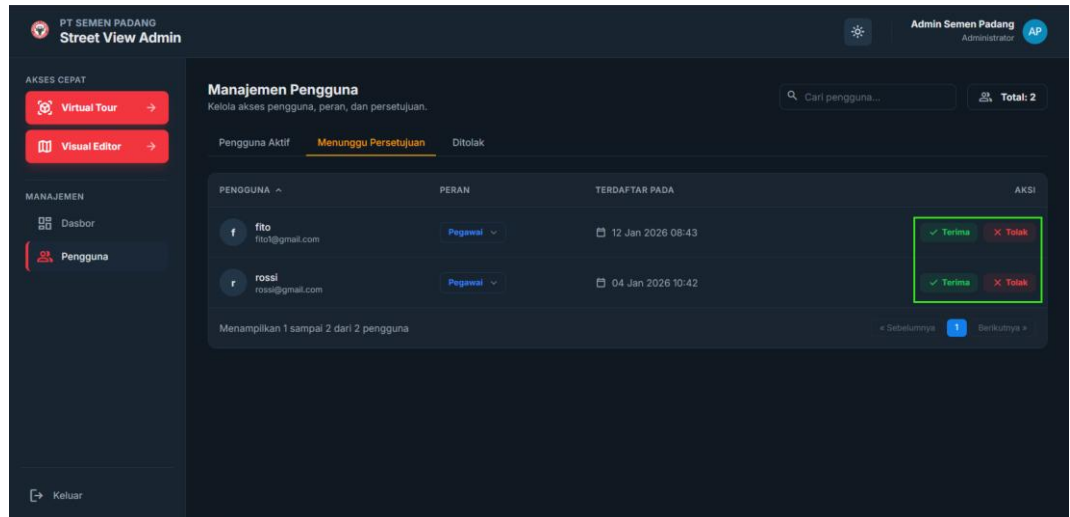


Menyetujui Pendaftaran Baru:

1. Buka tab “Menunggu Persetujuan”



2. Review data pendaftar
3. Klik tombol “Setujui” atau “Tolak”



2.4 Visual Editor

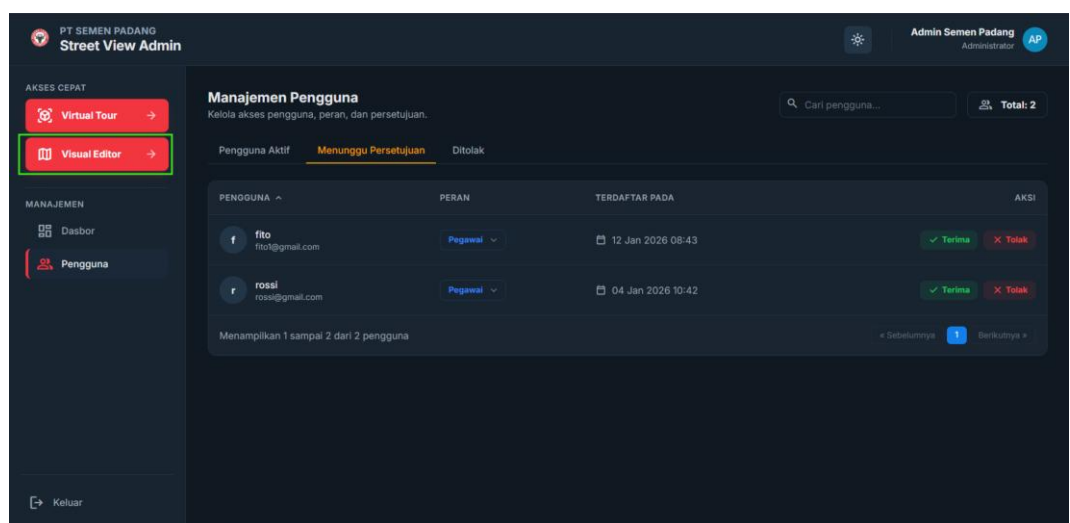
2.4.1 Tampilan Awal

Visual Editor adalah antarmuka utama untuk mengelola konten virtual tour.

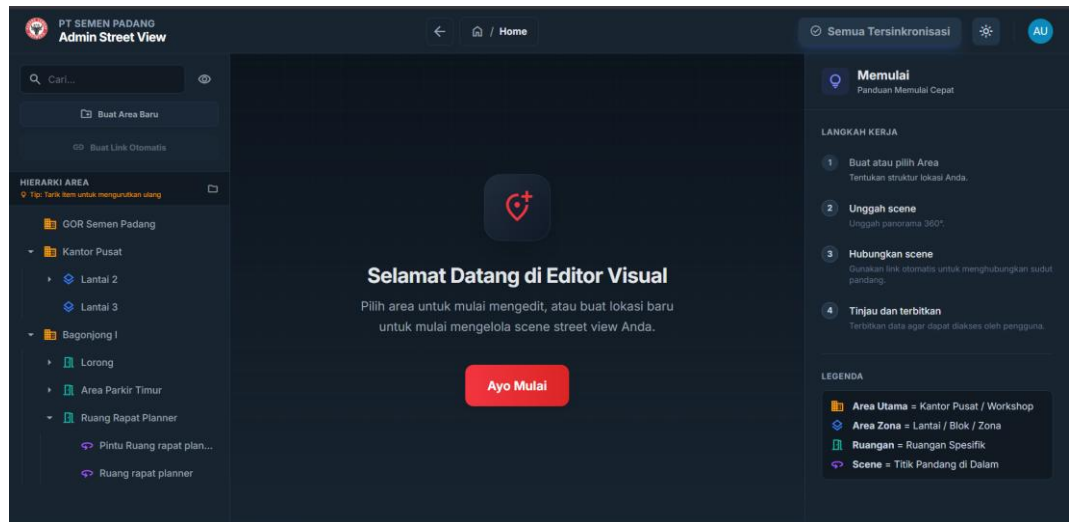
Komponen Utama	Deskripsi
Sidebar Kiri	Hierarki area dan tombol aksi
Area atau Scene Konten	Detail area/scene yang dipilih
Panel Properti	Pengaturan item yang sedang diedit

Langkah membuka halaman visual editor:

1. Klik tombol visual editor di panel administrasi



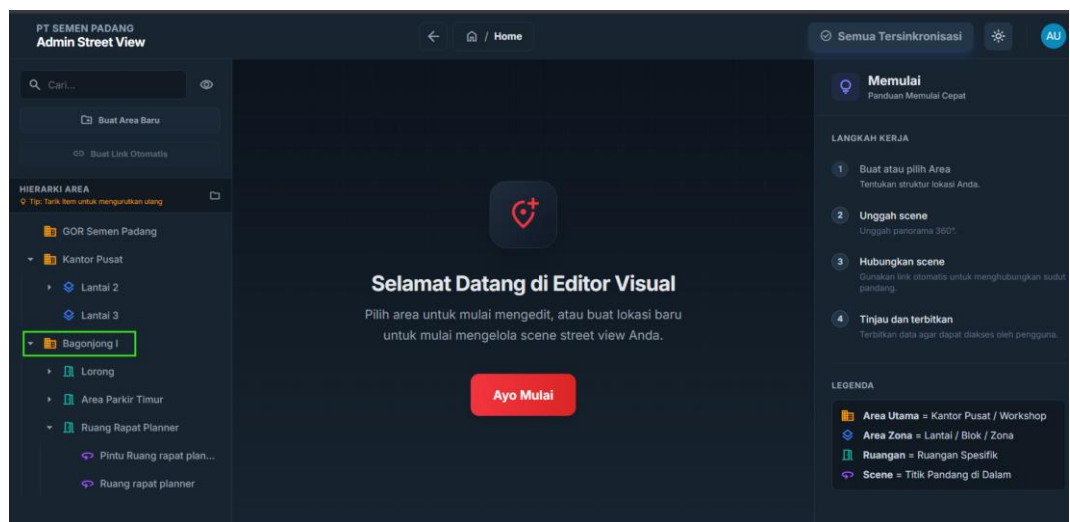
2. Ditampilkan halaman sambutan dari visual editor



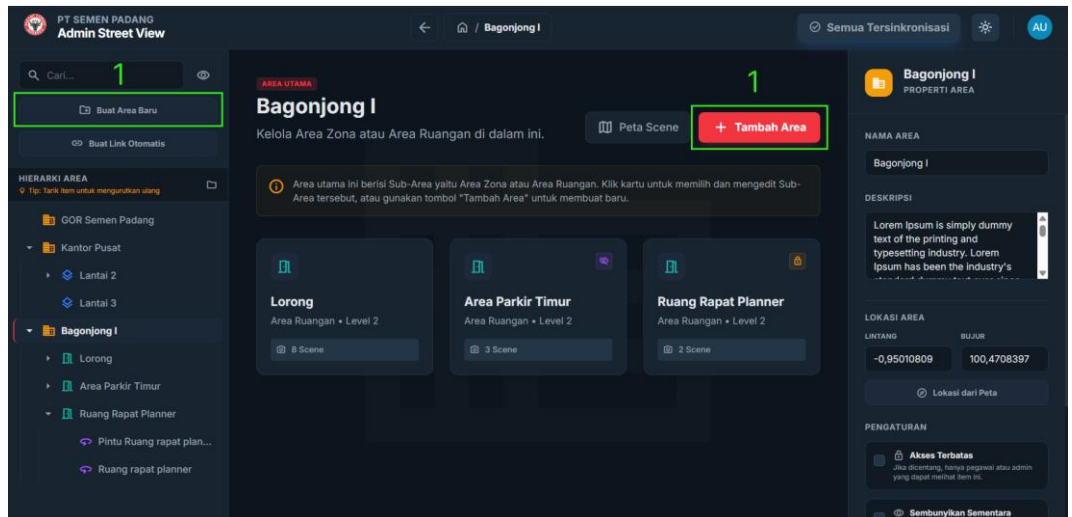
2.4.2 Mengelola Area

2.4.2.1 Membuat Area Baru

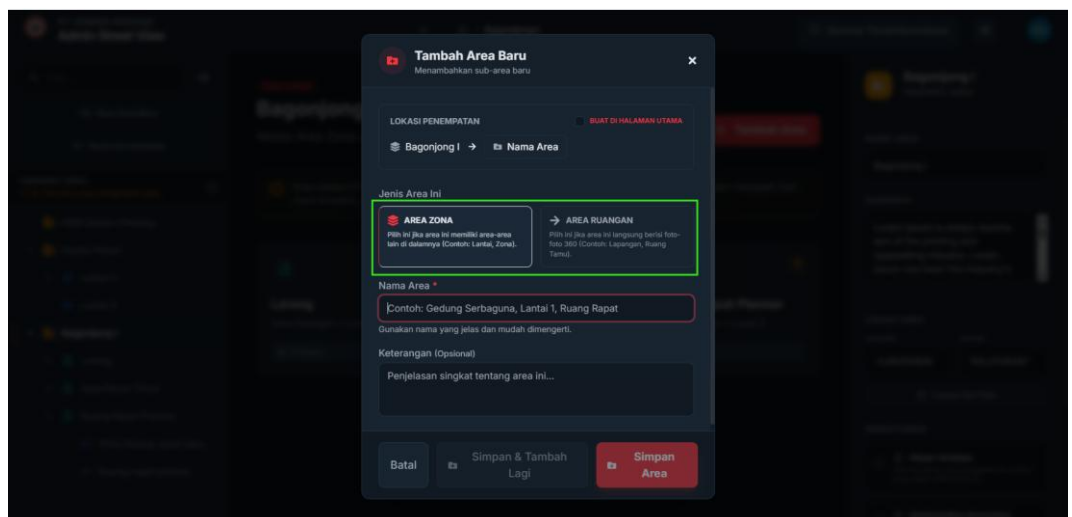
1. Klik salah satu area di hierarki



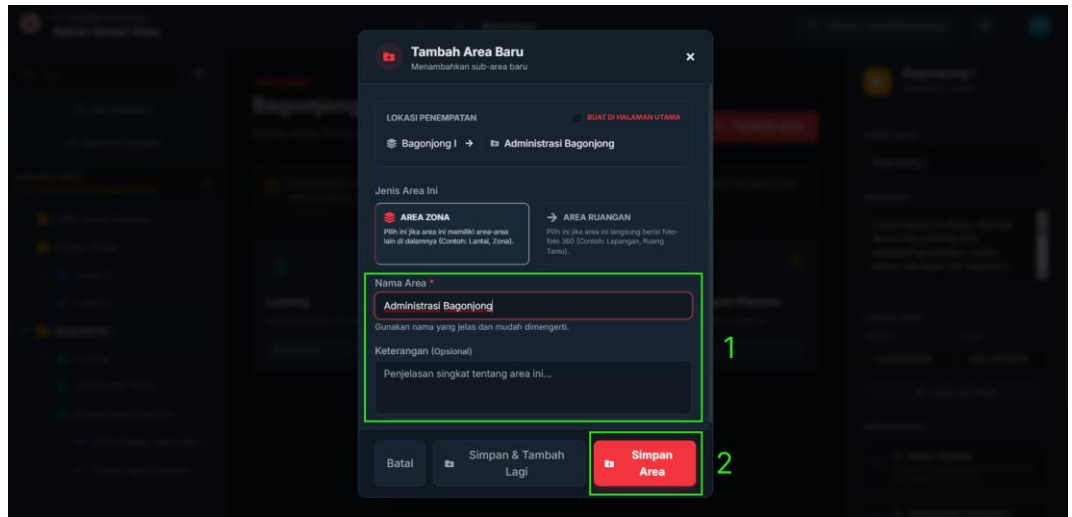
2. Klik tombol “Buat Area Baru” di sidebar atau menekan tombol “Tambah Area” di area konten



3. Pilih jenis area:
 - **Area Zona:** Berisi sub-area di dalamnya
 - **Area Ruangan:** Langsung berisi scene 360°

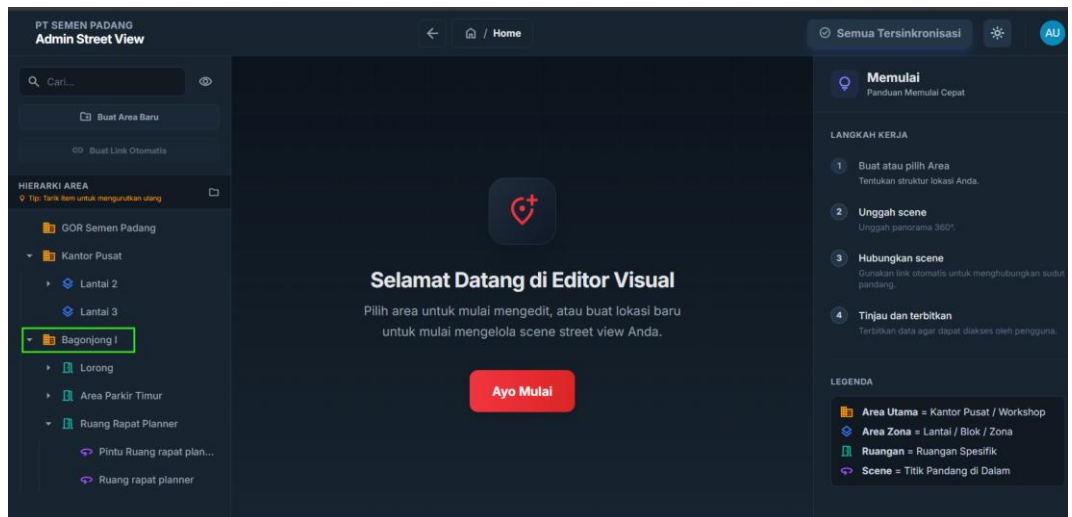


4. Isi nama area (wajib) dan deskripsi (opsional)
5. Klik “Simpan Area”

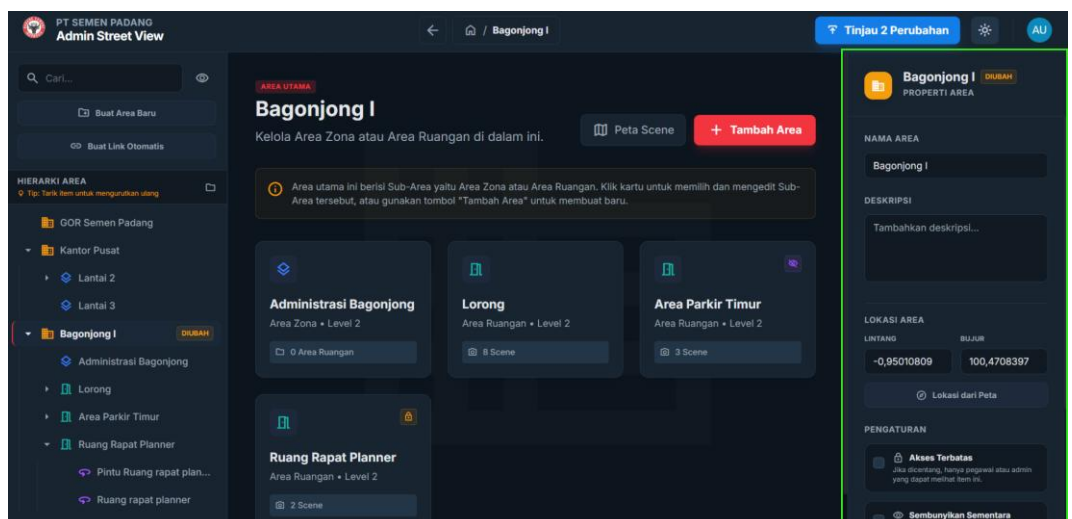


2.4.2.2 Mengedit Properti Area

1. Klik area di sidebar atau hierarki



2. Panel properti akan muncul di sisi kanan

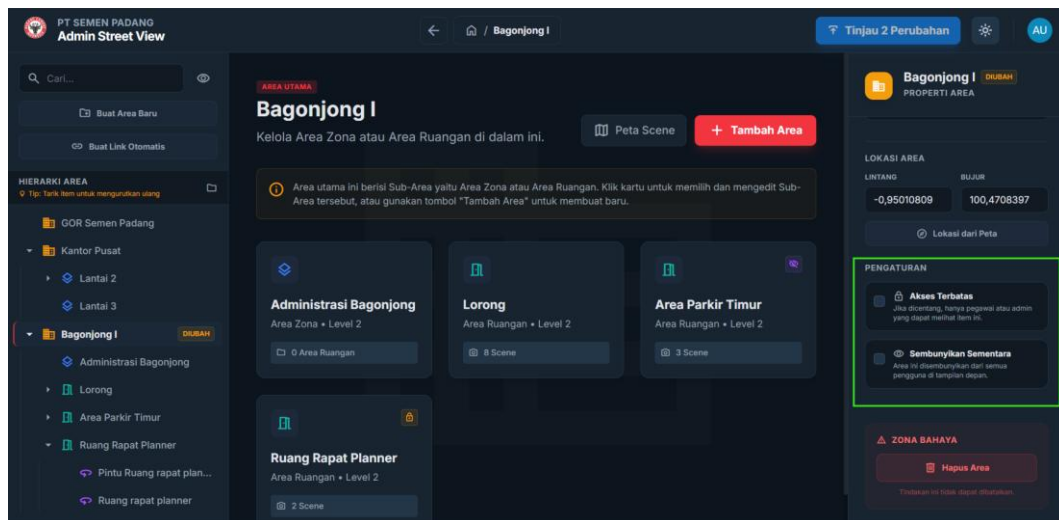


3. Edit nama, deskripsi, atau koordinat GPS
4. Perubahan tersimpan otomatis sebagai draft

2.4.2.3 Pengaturan Area

Bagian panel properti area, admin bisa mengatur pengaturan Akses Terbatas dan Sembunyikan Sementara.

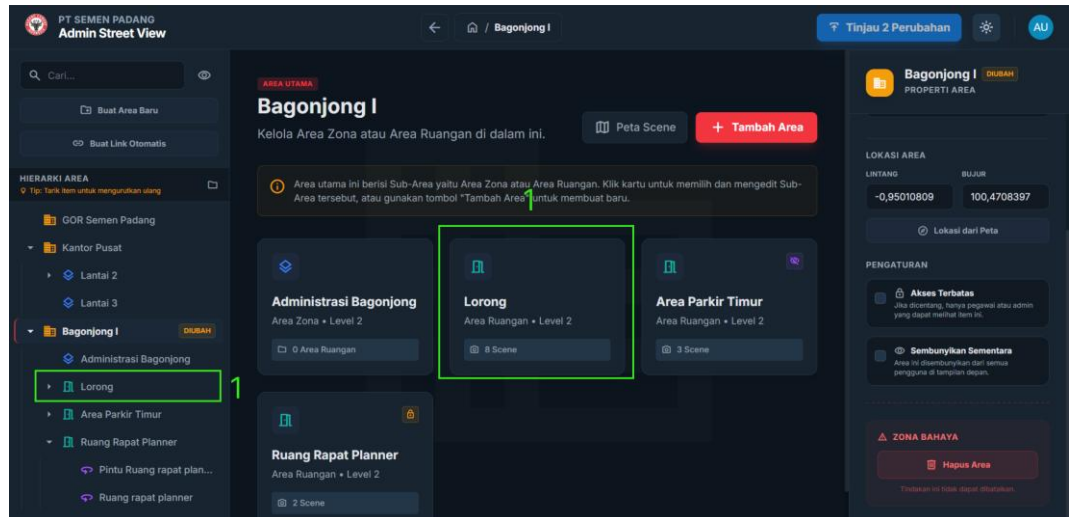
Pengaturan Area	Deskripsi
Akses Terbatas	Hanya pegawai dan admin yang dapat melihat
Sembunyikan Sementara	Area tidak dapat dilihat oleh semua pengguna



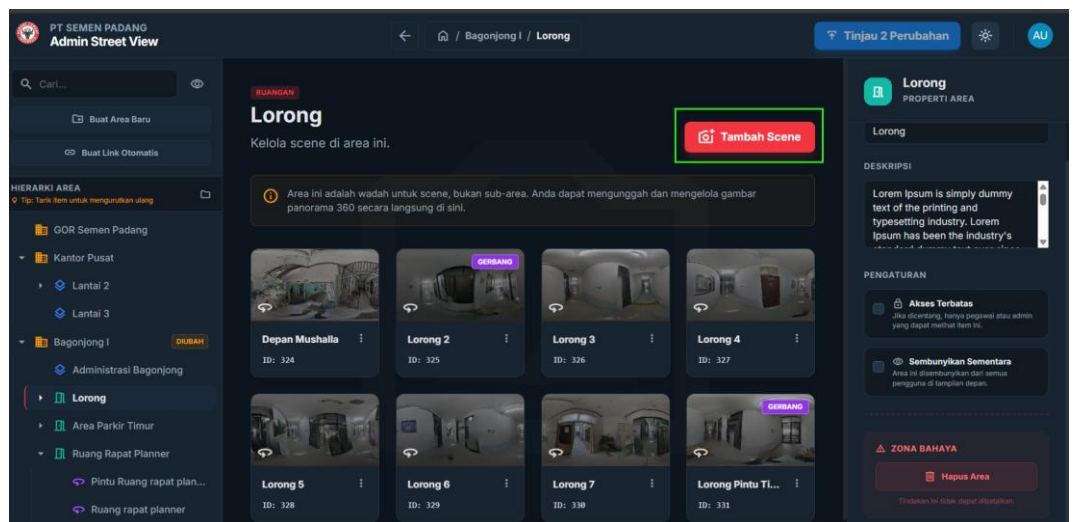
2.4.3 Mengelola Scene

2.4.3.1 Mengunggah Scene Baru

1. Buka area bertipe “Ruangan” yang ditandai ikon pintu berwarna hijau. Admin dapat membukanya melalui sidebar atau induk dari area ruangan tersebut



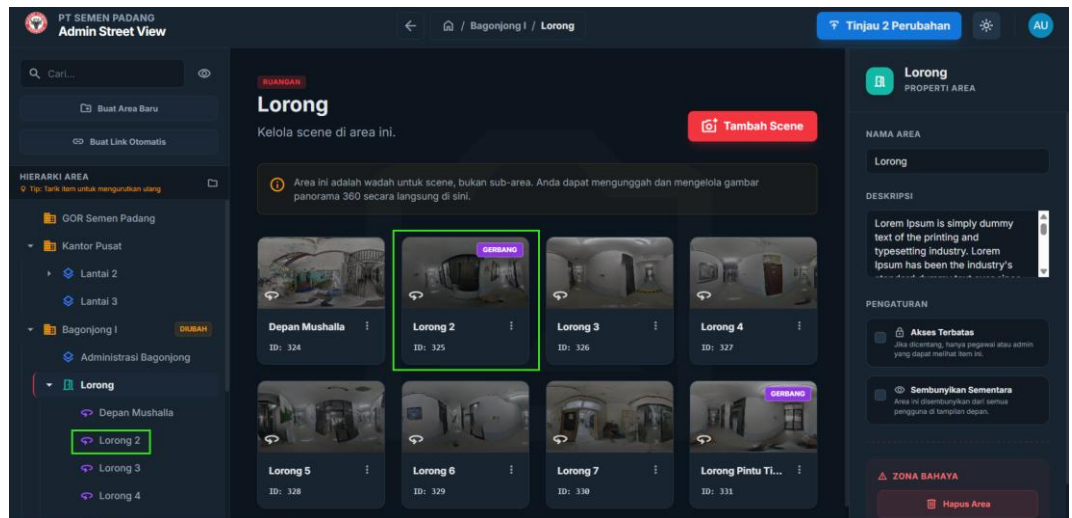
2. Klik tombol “Tambah Scene”



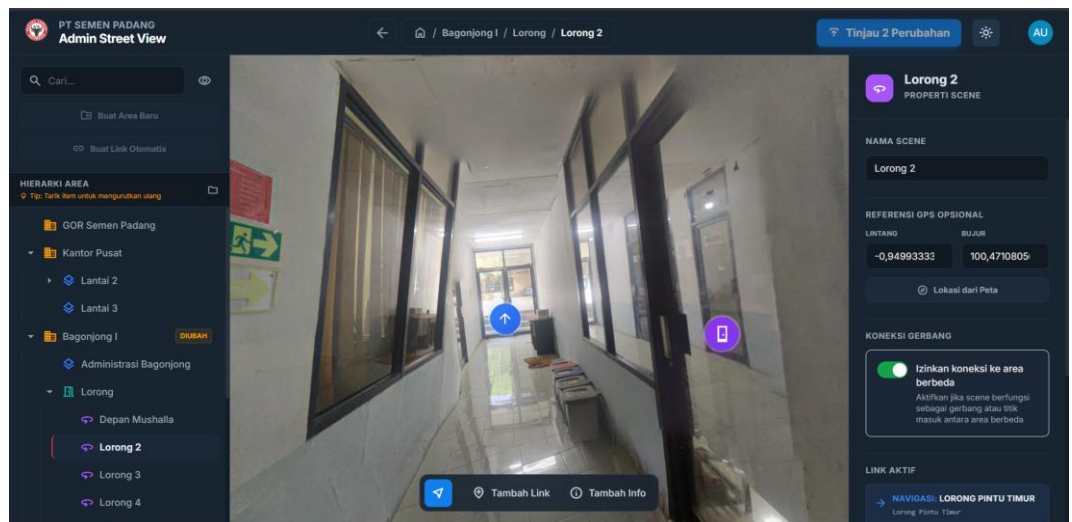
3. Pilih file gambar panorama 360°

2.4.3.2 Mengedit Scene

1. Klik scene di daftar atau hierarki

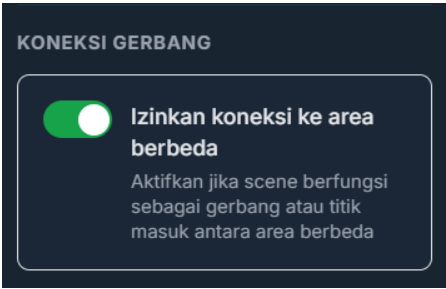
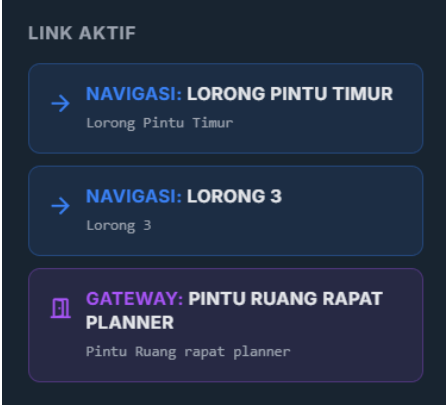


2. sistem akan menampilkan halaman scene



3. Pada properti panel halaman scene, terdapat properti penting seperti :

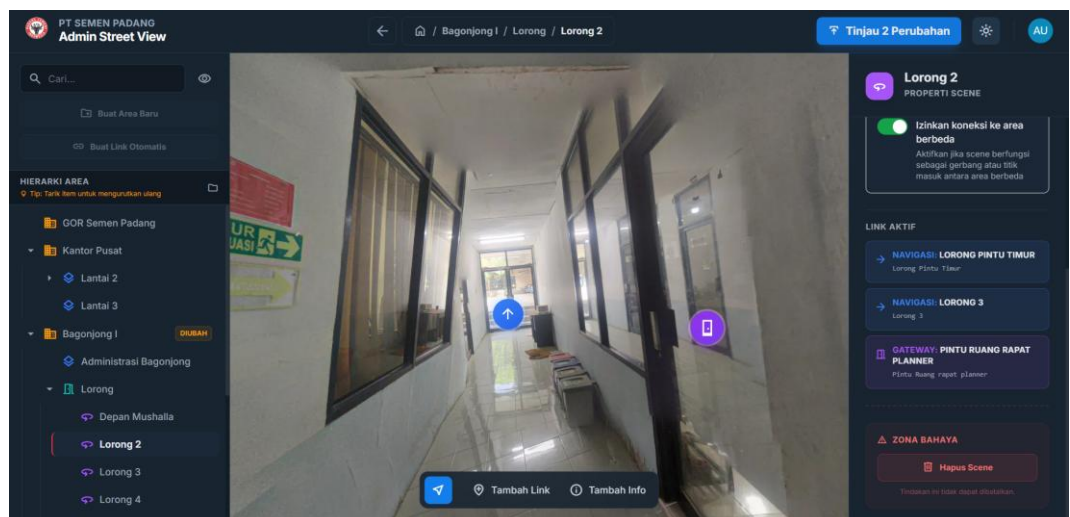
Nama properti	Gambar	Deskripsi
Pemilihan lokasi		Menunjukkan posisi dari gambar. atribut ini digunakan Ketika melakukan pembuatan link otomatis

Koneksi gerbang		Mengatur agar scene tersebut dapat terhubung ke scene yang berbeda area. Atribut ini digunakan Ketika pembuatan link otomatis
Link aktif		Menunjukkan link sudah terbentuk

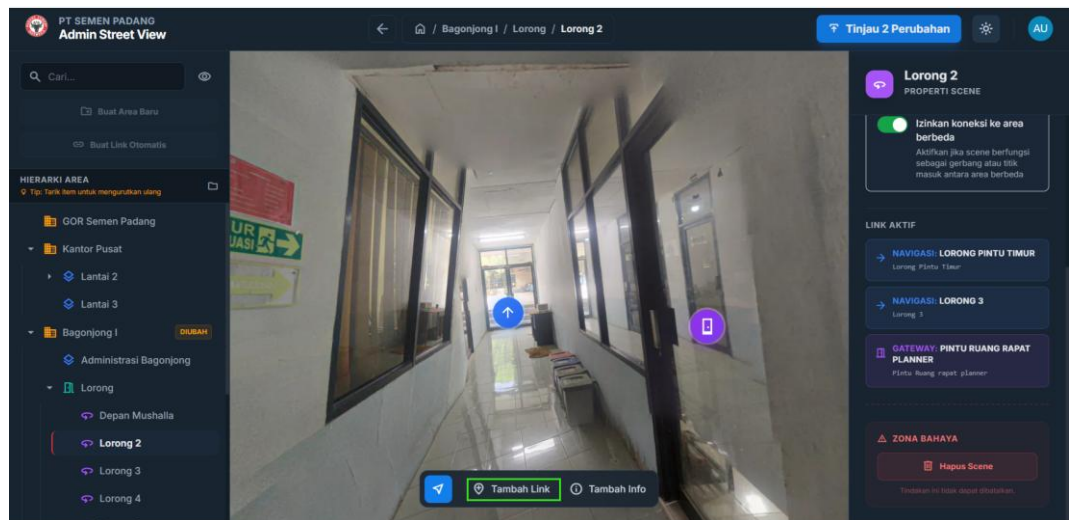
2.4.4 Mengelola Ikon link

2.4.4.1 Menambah Link Manual

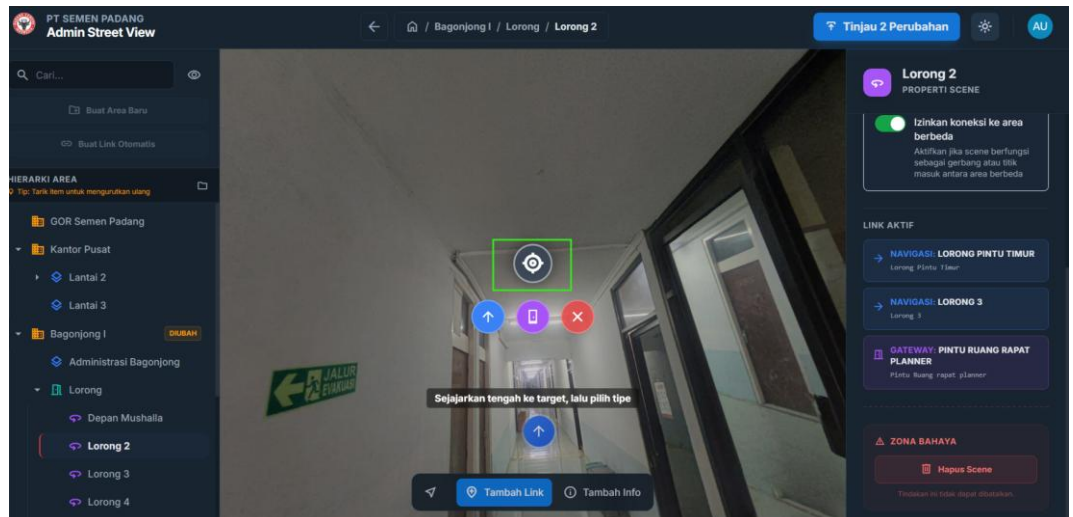
1. Buka scene di editor 360°



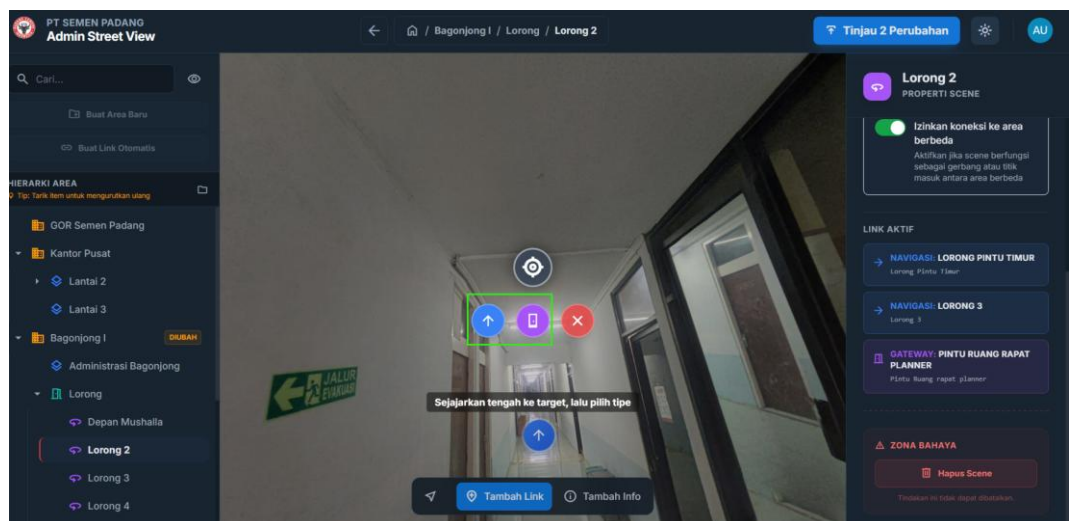
-
2. Klik tombol “Tambah Link” di toolbar



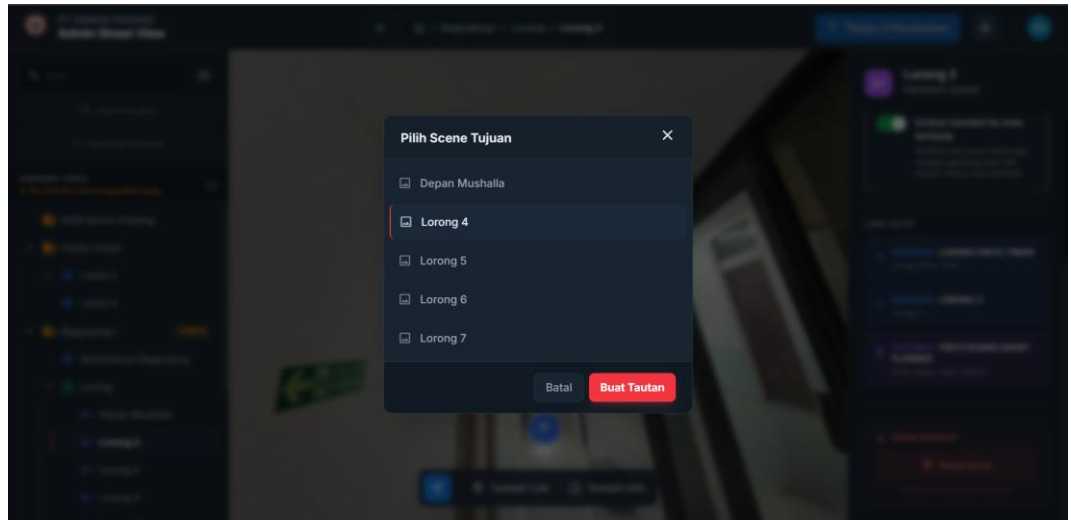
-
-
3. Klik posisi pada panorama untuk menempatkan ikon link



-
-
-
4. Pilih scene jenis link yang ingin dibuat



5. Pilih scene tujuan

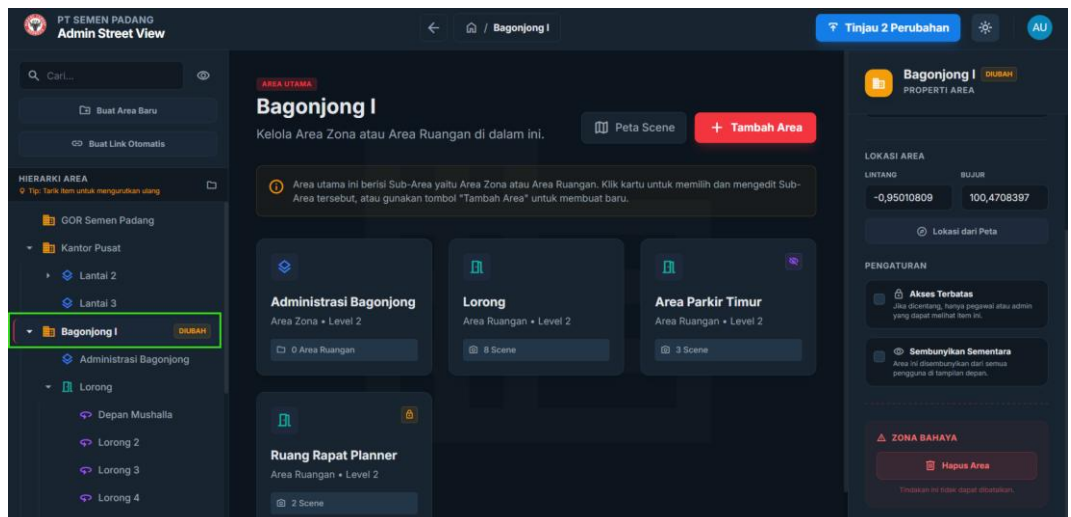


6. Simpan perubahan

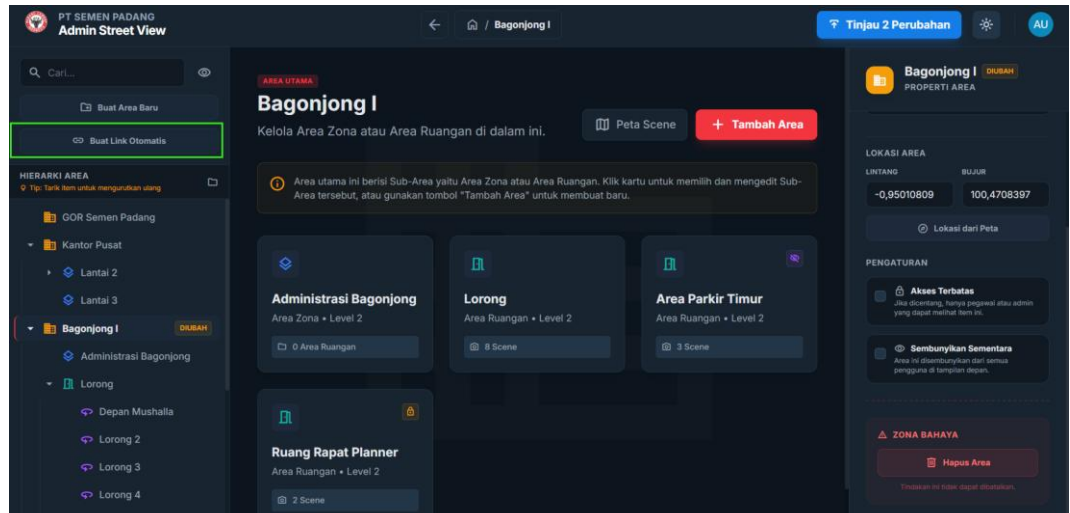
2.4.4.2 Menambah Link Otomatis

Pembuatan link otomatis dapat dilakukan hanya jika scene yang tersedia sudah memiliki nilai lokasi atau GPS. Adapun langkah pembuatannya seperti dibawah berikut :

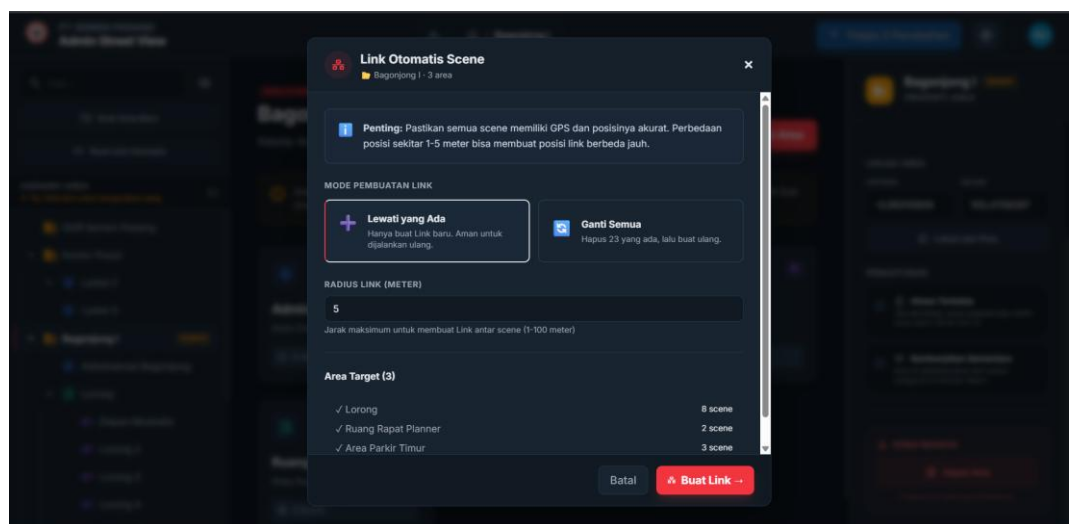
1. Tekan area yang ingin seluruh anak area nya dilakukan pembuatan link otomatis



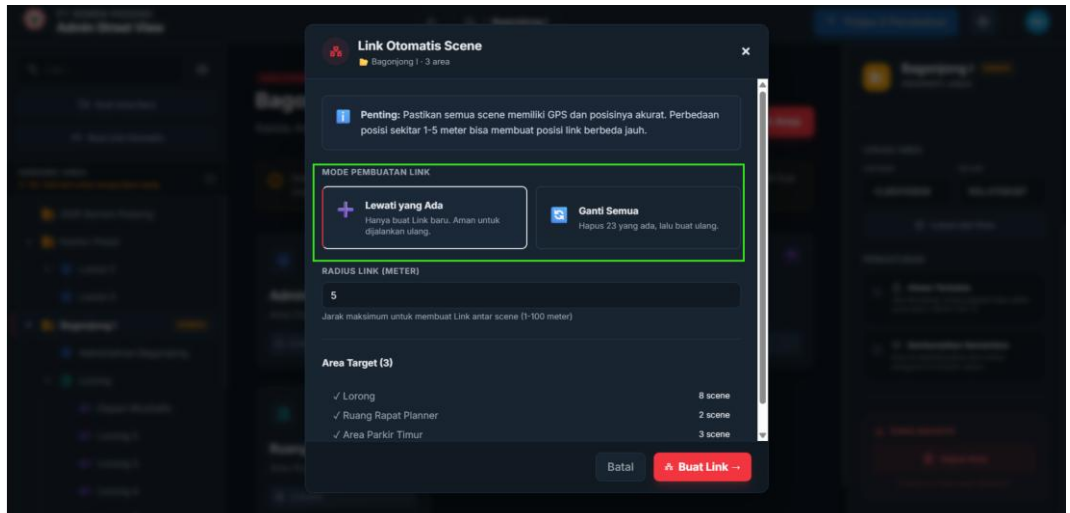
2. Maka tombol “Buat Link Otomatis” akan terbuka, silahkan klik



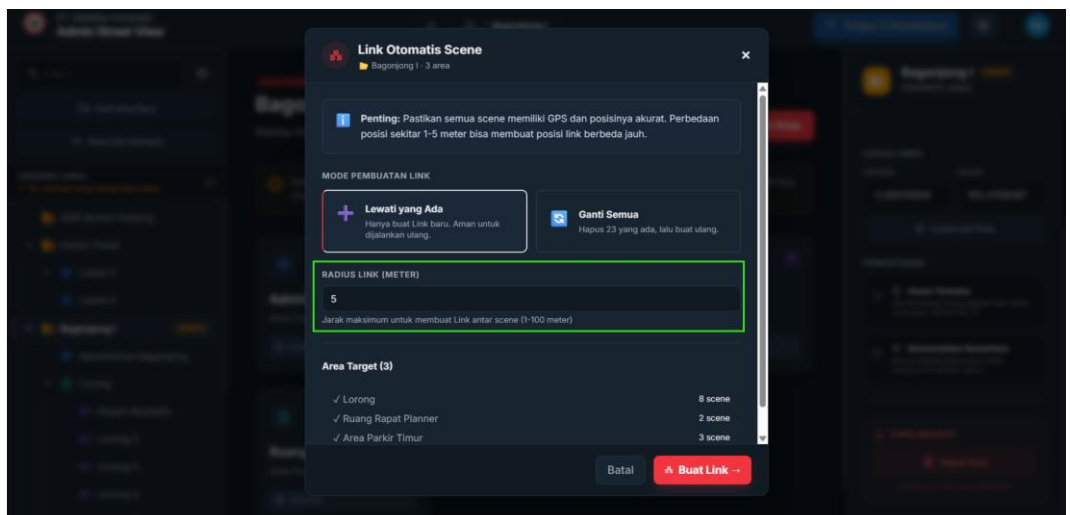
3. Sistem menampilkan modal pembuatan link otomatis



4. Pilih kondisi pembuatan link otomatis. Jika “memilih lewati yang ada” maka hanya akan membuat link yang baru tanpa menghapus link yang lama. Jika memilih “Ganti Semua” maka akan menghapus seluruh link yang ada, agar dibuat link yang baru



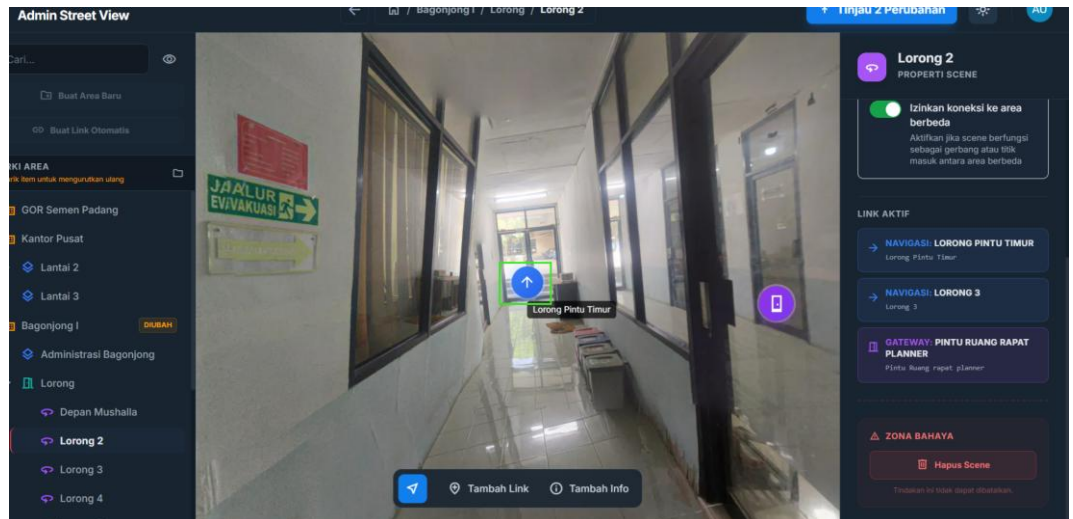
5. Pilih radius atau jarak link dapat terbuat



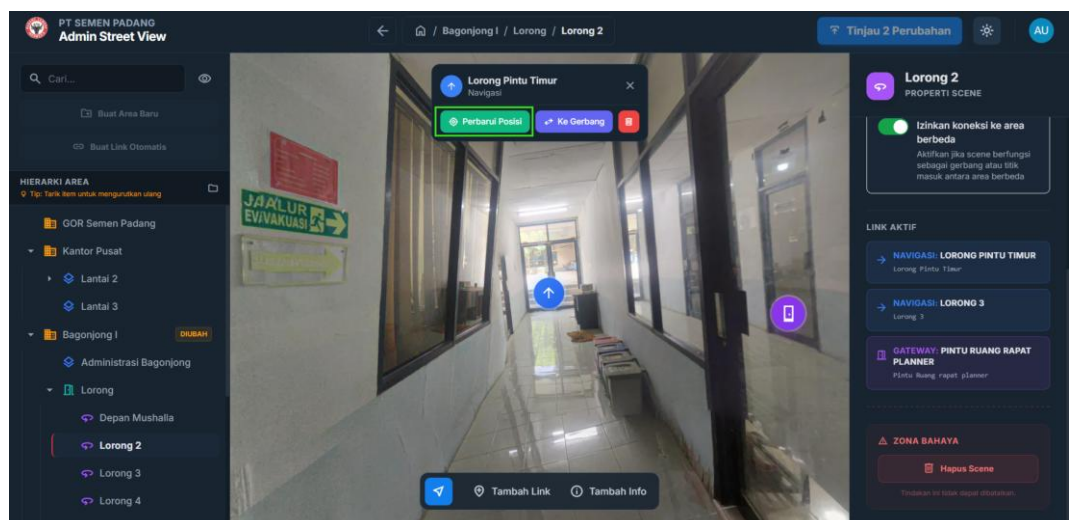
6. Jika sudah sesuai klik “Buat Link”

2.4.4.3 Mengedit Link

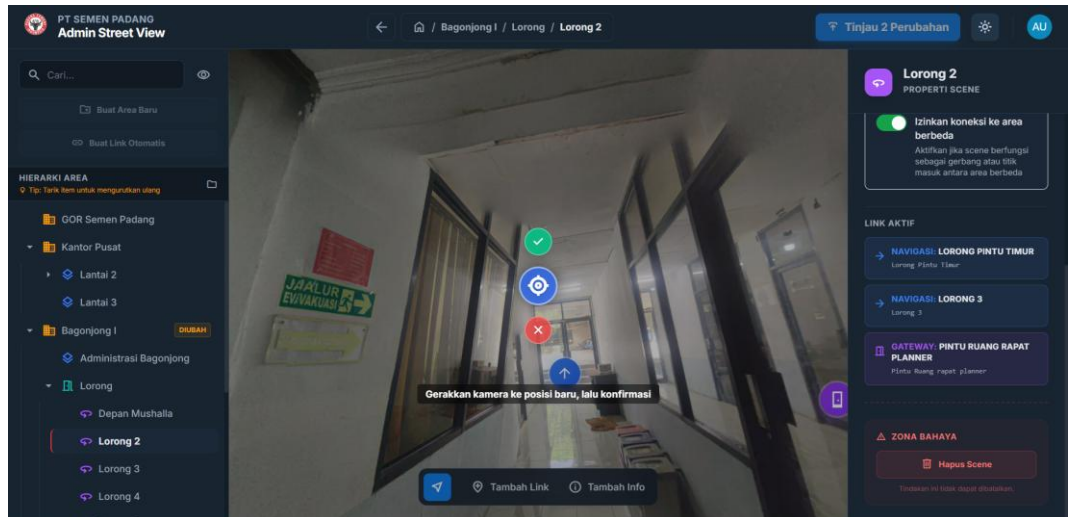
1. Klik link yang ada di scene editor



2. Sistem menampilkan toolbar untuk melakukan perubahan link. Terdapat 3 pilihan yaitu untuk memindahkan posisi link, mengubah tipe link menjadi gerbang (gateway), atau menghapus link
3. Untuk mengubah posisi link, klik tombol perbarui posisi



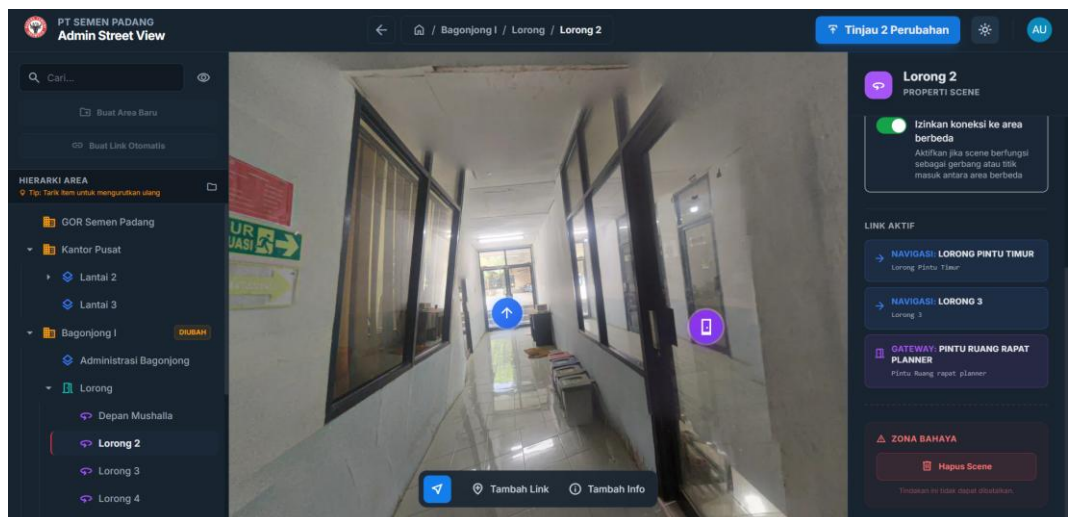
4. Arahkan ke posisi ingin di pindahkan



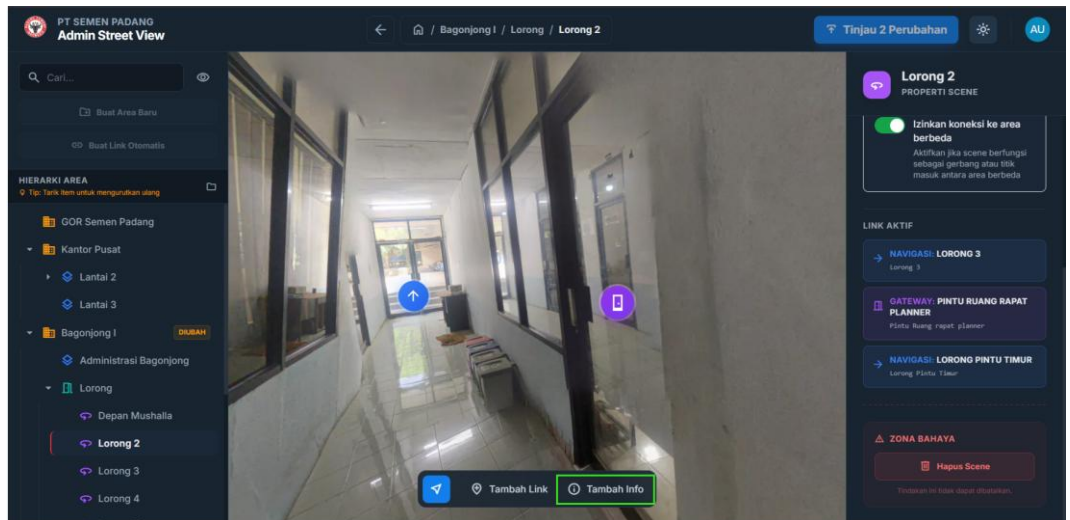
5. Jika sudah, klik ceklis

2.4.5 Mengelola Papan Informasi

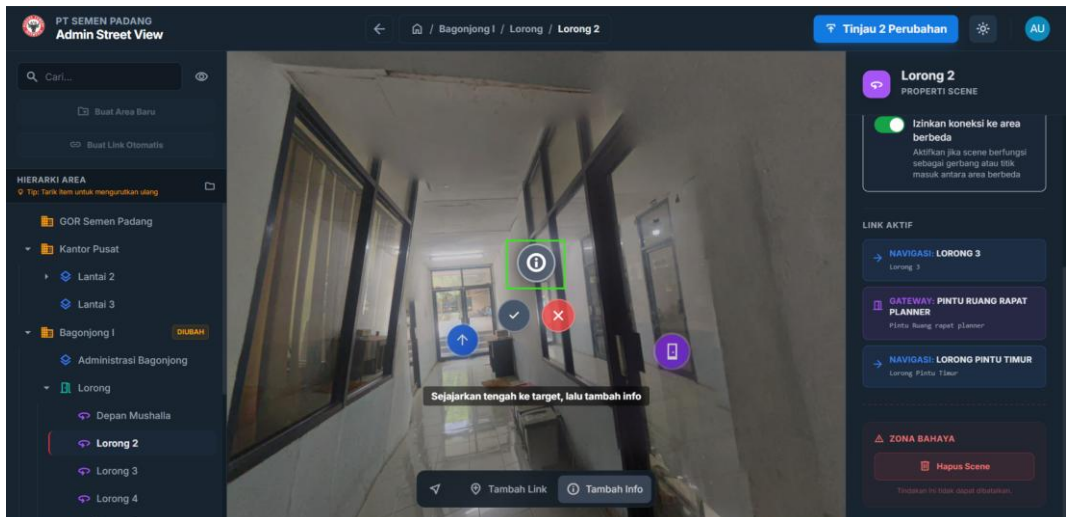
1. Buka scene di editor 360°



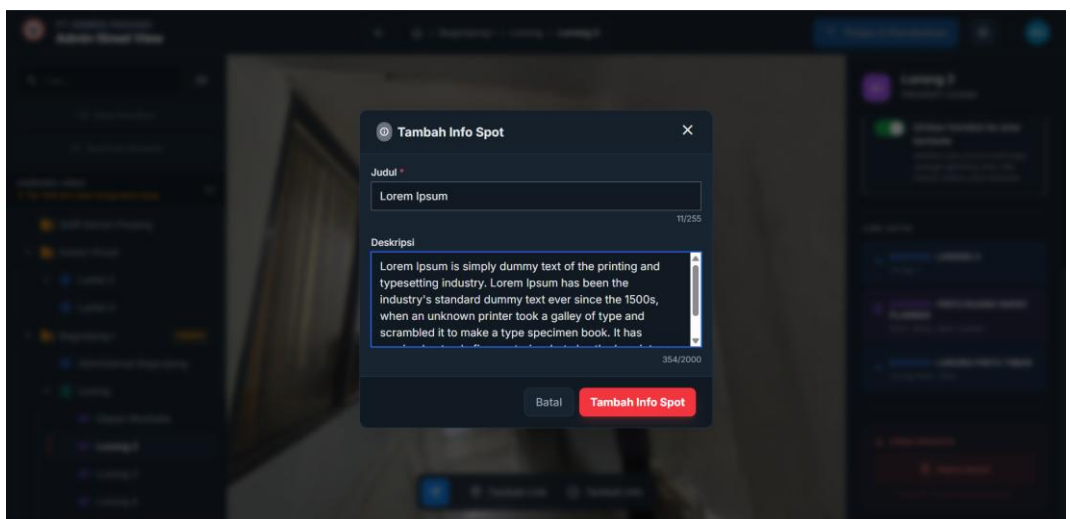
2. Klik tombol “Tambah Info” di toolbar



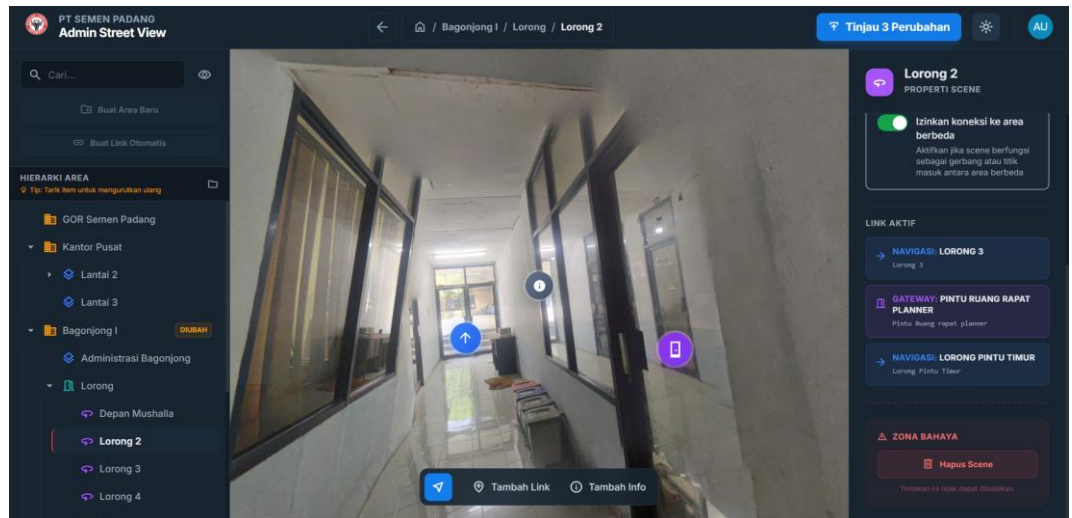
3. Atur posisi peletakan dari papan informasi



4. Isi judul dan deskripsi informasi



5. Simpan perubahan



2.5 Pengelolaan Konten

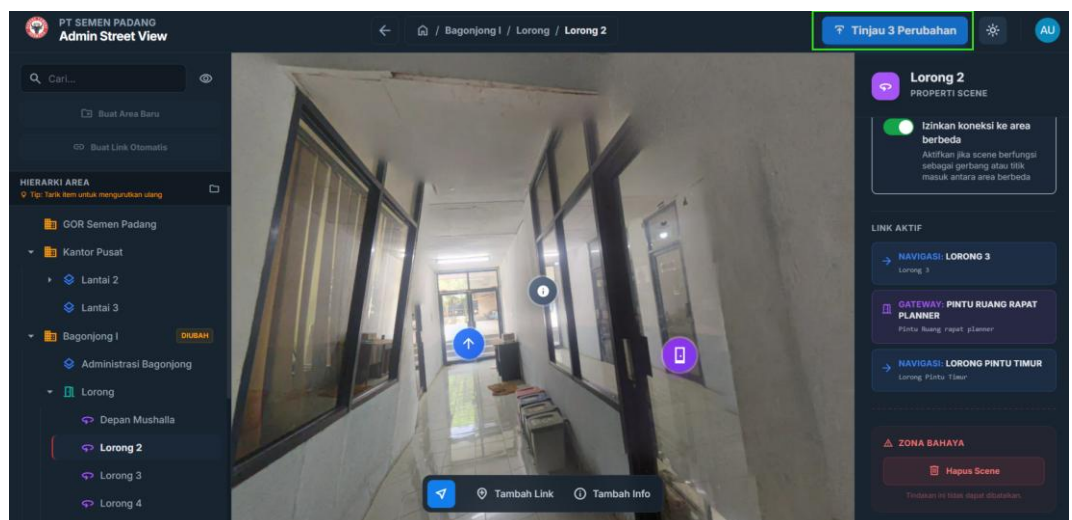
2.5.1 Sistem Draft

Semua perubahan di Visual Editor tersimpan sebagai draft terlebih dahulu. Perubahan tidak akan terlihat di halaman publik sampai dipublikasikan.

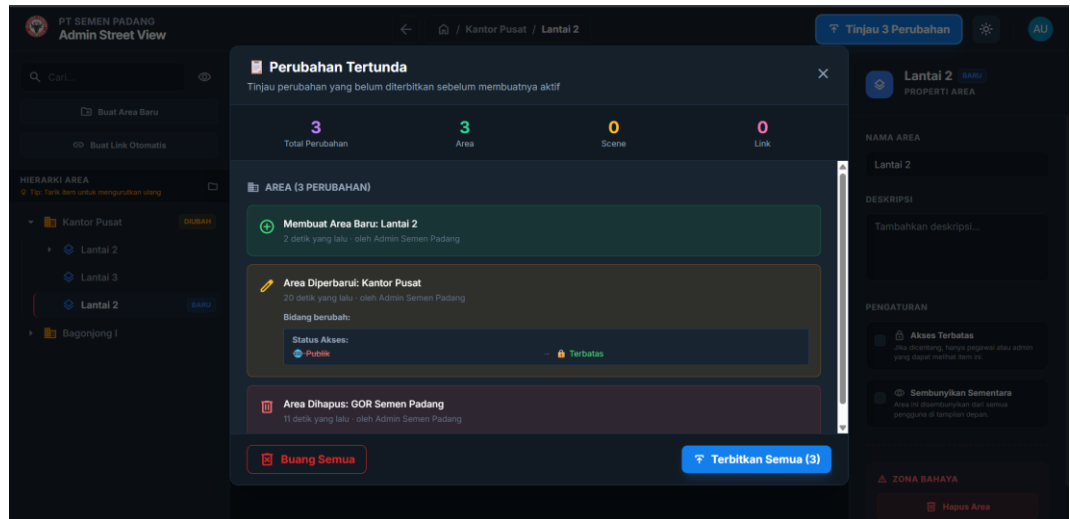
Indikator Status	Deskripsi
Baru	Item baru yang belum pernah dipublikasikan
Diubah	Item yang sudah ada dan mengalami perubahan
Dihapus	Item yang ditandai untuk dihapus

2.5.2 Review dan Publish

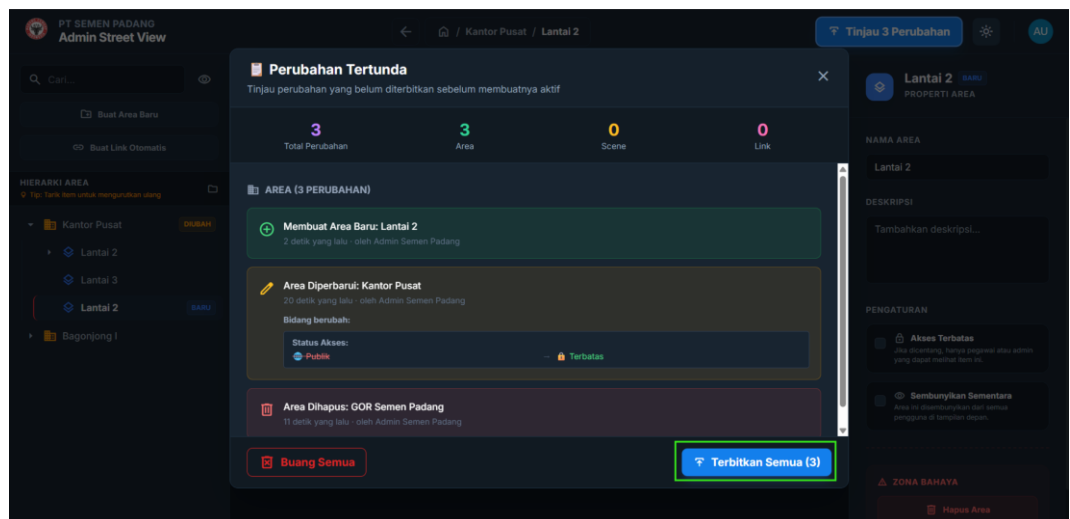
1. Klik tombol “Tinjau X Perubahan” di header



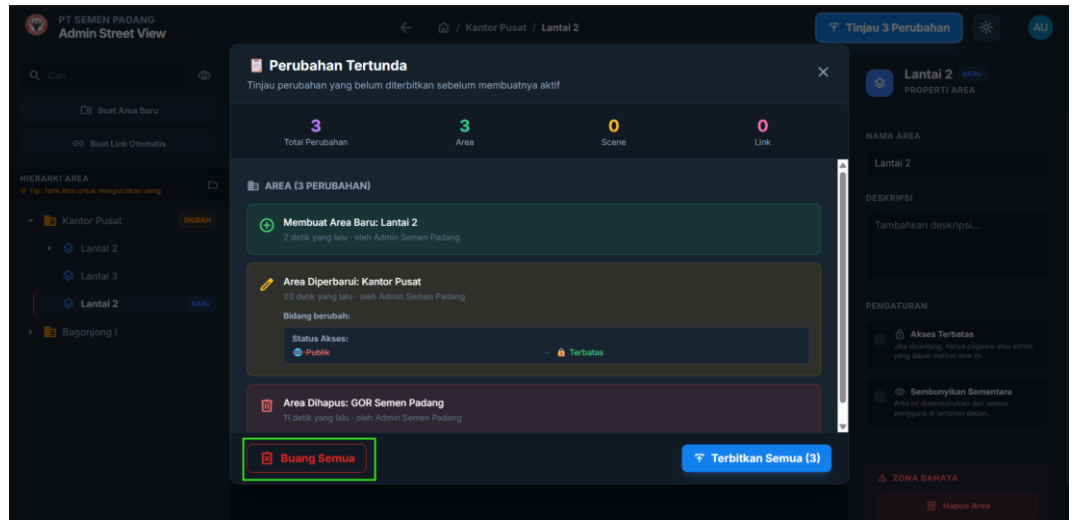
- Modal akan menampilkan daftar semua perubahan pending. Warna hijau mewakili pembuatan data baru, warna kuning mewakili perubahan pada data yang sudah ada di live, dan warna merah mewakili menghapus data yang sudah ada di live.



- Review setiap item perubahan
- Jika admin sudah sesuai, klik tombol “Terbitkan semua” agar melakukan publikasi semua perubahan ke live



- Jika admin tidak ingin menyimpan perubahan yang dibuat semenjak terakhir dilakukan publish, klik tombol “Buang Semua” agar membatalkan seluruh perubahan



III PANDUAN CEPAT (FAQ)

3.1 Pertanyaan Umum

Q: Apa perbedaan Area Zona dan Area Ruangan?

A: Area Zona adalah wadah yang berisi sub-area lain (seperti folder). Area Ruangan adalah level terbawah yang langsung berisi scene atau gambar panorama 360. Gunakan Zona jika masih ada pembagian wilayah, gunakan Ruangan jika sudah siap upload foto.

Q: Bagaimana cara membuat Area Utama?

A: Klik “Buat Area Baru” → Centang opsi “Buat di Halaman Utama” → Isi nama → Simpan.

Q: Bagaimana cara upload foto 360°?

A: Buka Area Ruangan → Klik “Tambah Scene” → Pilih file JPG/PNG panorama → Isi nama → Simpan.

Q: Bagaimana cara menghubungkan dua scene?

A: Buka scene asal → Klik “Tambah Link” → Klik posisi di panorama → Pilih scene tujuan → Simpan.

Q: Bagaimana cara membuat link otomatis?

A: Klik “Buat Link Otomatis” di sidebar → Pilih mode dan radius → Pilih area target → Klik “Buat Link”.

Q: Bagaimana cara menambah papan informasi?

A: Buka scene → Klik “Tambah Info” → Klik posisi → Isi judul dan deskripsi → Simpan.

Q: Mengapa perubahan saya tidak terlihat di halaman publik?

A: Perubahan masih berupa draft. Klik “Tinjau X Perubahan” di header → Klik “Terbitkan Semua”.

Q: Bagaimana cara menyembunyikan area sementara?

A: Klik area → Panel properti kanan → Aktifkan toggle “Sembunyikan Sementara”.

Q: Bagaimana cara membatasi akses area untuk pegawai saja?

A: Klik area → Panel properti kanan → Aktifkan toggle “Akses Terbatas”.

Q: Bagaimana cara menghapus area/scene?

A: Klik area/scene → Scroll ke bawah panel properti → Klik “Hapus” di Zona Bahaya → Konfirmasi.

Q: Bagaimana cara menyetujui pendaftaran pengguna baru?

A: Buka Manajemen Pengguna → Tab “Menunggu Persetujuan” → Klik “Setujui” atau “Tolak”.

Q: Bagaimana cara mengubah role pengguna?

A: Buka Manajemen Pengguna → Klik dropdown peran pada baris pengguna → Pilih Admin/Pegawai.

Q: Apa itu Gerbang?

A: Gerbang adalah link khusus yang menghubungkan scene di area berbeda. Aktifkan “Izinkan koneksi ke area berbeda” di panel properti scene.